Kapitola 14 - Věty

pátek 6. ledna 2023 11:26

14.1.12 - B-C podmínka pro SMK

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, pak posloupnost $\{\varphi_n\}$ stejnoměrně konverguje na Ω právě tehdy, když $\{\varphi_n\}$ splňuje B-C podmínku:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}\ \forall p \in \mathbb{N}\ \forall x \in \Omega: |\varphi_n(x) - \varphi_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

Důkaz

"=>"

z SSM máme $\forall \varepsilon > 0$ $n_0 \in \mathbb{N}$ takový, že $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ $\forall x \in \Omega$: $|\varphi_n(x) - \varphi(x)|$

z Δ-nerovnosti pak:

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n+p}(x)| \leq |\varphi_n(x) - \varphi(x)| + |\varphi_{n+p}(x) - \varphi(x)| < 2\varepsilon$$

"<="

Z B-C podmínky pro SMK máme $\forall x \in \Omega$ B-C podmínku pro číselné posloupnosti $\{\varphi_n(x)\}$, ty musí tedy konvergovat k vlastním číslům, označme je $\varphi(x)$. Funkce $x \mapsto \varphi(x)$ je tedy bodovou limitou posloupnosti $\{\varphi_n\}$.

Zafixujme $\varepsilon > 0$ a vezměme jemu odpovídající $n_0 \in \mathbb{N}$ z B-C podmínky, pak $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ a $\forall x \in \Omega$ platí:

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| = \lim_{p \to \infty} |\varphi_n(x) - \varphi_{n+p}(x)| \leq \varepsilon$$

14.2.1 - Nutná podmínka SMK řad

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Jestliže $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_n$ konverguje stejnoměrně na Ω, pak $\varphi_n \rightrightarrows 0$ na Ω.

Důkaz

Protože φ existuje, pak platí: $s_n := \sum_{k=1}^{n} \varphi_k \rightrightarrows \varphi$, zároveň ale $s_{n-1} \rightrightarrows \varphi$

$$\Rightarrow \quad \varphi_n = s_n - s_{n-1} \overset{\text{aritmetika SMK}}{\rightrightarrows} \varphi - \varphi = 0$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_n \rightrightarrows 0$$

14.2.2 - Weierstraßovo kritérium

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ a $\{w_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}_0^+$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, dále nechť řada $\sum_{k=1}^{\infty} w_n$ konverguje stejnoměrně na Ω a nechť platí:

$$|\varphi_n(x)| \leq w_n(x) \quad \forall k \in \mathbb{N} \text{ a } \forall x \in \Omega$$

Pak řady $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_n$ a $\sum_{k=1}^{\infty} |\varphi_n|$ konvergují stejnoměrně na Ω a na Ω platí:

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_n\right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\varphi_n| \leq \sum_{k=1}^{\infty} w_n$$

Důkaz

Ze SMK řady $\sum_{k=1}^{\infty} w_n$ získáme B-C podmínku pro SMK, to díky nerovnosti $|\varphi_n(x)| \leq w_n(x)$ $\forall k \in \mathbb{N}$ $\forall x \in \Omega$ implikuje B-C podmínku SMK pro řady $\sum_{k=1}^{\infty} |\varphi_n|$ a $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_n$, ze které získáme jejich SMK, neboť $\forall x \in \Omega$ $\forall n, p \in \mathbb{N}$ platí:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} \varphi_k(x)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |\varphi_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k(x)$$

analogicky získáme i odhad pro součty řad.

14.2.8 - Leibnizovo kritérium

Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ splňujících $0 \leq a_{n+1}(x) \leq a_n(x)$ $\forall k \in \mathbb{N}$ a $\forall x \in \Omega$, pak platí:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_n \rightrightarrows \text{ na } \Omega \iff a_n \rightrightarrows 0 \text{ na } \Omega$$

Důkaz

"=>" triviální z nutné podmínky SMK

"<=" podle Leibnizova kritéria řada konverguje bodově, dále platí:

$$\sup_{\Omega} |s_n(x) - s(x)| = \sup_{\Omega} \left|\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k a_n(x)\right|$$

pro $n+1$ liché máme:

$$-a_{n+1}(x) + a_{n+2}(x) - a_{n+3}(x) + \cdots =$$

$$= -a_{n+1}(x) + (a_{n+2}(x) - a_{n+3}(x)) + (\cdots) + \cdots \geq -a_{n+1}(x)$$

$$(a_{n+2}(x) - a_{n+1}(x)) + (a_{n+4} - a_{n+3}) + (\cdots) + \cdots \leq 0$$

$$\Rightarrow \quad -a_{n+1}(x) \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k a_n(x) \leq 0$$

pro $n+1$ sudé analogicky:

$$0 \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k a_n(x) \leq a_{n+1}(x)$$

z předpokladu $a_n \rightrightarrows 0$ tak získáme požadovanou implikaci.

14.2.10 - Abel a Dirichlet pro SMK

Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost reálných funkcí definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ splňujících:

$$0 \leq a_{n+1}(x) \leq a_n(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \Omega$$

Dále nechť $\{b_n\}$ je posloupnost komplexních funkcí definovaných na Ω.

Dirichlet: Jestliže $a_n \rightrightarrows 0$ na Ω a posloupnost částečných součtů posloupnosti $\{b_n\}$ je stejně stejnoměrně omezená, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_n b_n$ konverguje stejnoměrně na Ω.

Abel: Jestliže $\{a_n\}$ je stejně stejnoměrně omezená na Ω a $\sum_{k=1}^{\infty} b_n$ konverguje stejnoměrně na Ω, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_n b_n$ konverguje stejnoměrně na Ω.

Důkaz

Dirichlet

označme $B_n := \sum_{k=1}^{n} b_k$, pak platí:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = a_{n+1} b_{n+1} + a_{n+2} b_{n+2} + \cdots + a_{n+p} b_{n+p} = a_{n+1}(B_{n+1} - B_n) + a_{n+2}(B_{n+2} - B_{n+1}) + \cdots + a_{n+p-1}(B_{n+p-1} - B_{n+p-2}) + a_{n+p}(B_{n+p} - B_{n+p-1})$$

$$= -B_n a_{n+1} + B_{n+1}(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + B_{n+p-1}(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + B_{n+p} a_{n+p}$$

Z monotonie $\{a_n\}$, ze stejné stejnoměrné omezenosti $\{B_n\}$ a z $a_n \rightrightarrows 0$ získáme

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \leq |B_n||a_{n+1}| + |B_{n+1}||a_{n+1} - a_{n+2}| + \cdots + |B_{n+p-1}||a_{n+p-1} - a_{n+p}| + |a_{n+p}||B_{n+p} - B_{n+p-1}|$$

$$\leq C\varepsilon + C(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + C(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + C\varepsilon$$

$$= C\varepsilon + C(a_{n+1} - a_{n+p}) + C\varepsilon \leq C\varepsilon + Ca_{n+1} + C\varepsilon$$

$$\leq 3C\varepsilon$$

B-C podmínka pro částečné součty řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_n b_n$

Abel

označme $B := \lim B_n = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$, díky $B_n \rightrightarrows B$ na Ω a výše odvozeného vzorce máme:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| = |-B_n a_{n+1} + B_{n+1}(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + B_{n+p-1}(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + B_{n+p} a_{n+p}|$$

$$= |-(B_n - B) a_{n+1} + (B_{n+1} - B)(a_{n+1} - a_{n+2}) + \cdots + (B_{n+p-1} - B)(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + (B_{n+p} - B) a_{n+p}|$$

$$\leq |B_n - B| a_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |B_k - B||a_k - a_{k+1}| + |B_{n+p} - B| a_{n+p}$$

$$\leq \varepsilon a_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} \varepsilon(a_k - a_{k+1}) + \varepsilon a_{n+p}$$

$$= \varepsilon a_{n+1} + \varepsilon a_{n+1} - \varepsilon a_{n+p} + \varepsilon a_{n+p} \leq 2K\varepsilon$$

$\Rightarrow$ opět B-C podmínka pro částečné součty řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_n b_n$.

14.2.11 - Abelova věta

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ a odpovídající mocninná řada $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ má poloměr konvergence $R \in (0, \infty)$.

Je-li $\varphi \in [0, 2\pi)$ takové, že pro $z = Re^{i\varphi}$ konverguje řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, pak mocninná řada $f(z)$ konverguje stejnoměrně na množině $\{te^{i\varphi} : t \in [0, R]\}$ a funkce $t \mapsto f(te^{i\varphi})$ je spojitá na $[0, R]$.

Důkaz

položme $\alpha_k = \left(\frac{t}{R}\right)^k$ a $b_k = a_k (Re^{i\varphi})^k$,

pak $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (te^{i\varphi})^k = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k b_k$

konverguje stejnoměrně na $[0, R]$ podle Abelova kritéria. Stejnoměrná limita (částečných součtů mocninné řady) je spojitá.

14.3.1 - Moore-Osgood

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$ definovaných na $(a, b) \subset \mathbb{R}$ a $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je definovaná na (a, b).

Dále nechť $\varphi_n \rightrightarrows \varphi$ na (a, b) a $\forall n \in \mathbb{N}$ existuje vlastní $\lim_{x \to b} \varphi_n(x)$. Pak existuje vlastní $\lim_{x \to b} \varphi(x)$ a platí:

$$\lim_{x \to b} \varphi(x) = \lim_{n \to \infty} \lim_{x \to b} \varphi_n(x)$$

Důkaz

Označme $c_n := \lim_{x \to b} \varphi_n(x)$, dokažme, že $\{c_n\}$ konverguje:

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak díky SMK $\{\varphi_n\}$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ a $p \in \mathbb{N}$ platí:

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in (a, b)$$

Pro zafixované n a p můžeme najít x tak blízko bodu b, že platí:

$$|c_n - c_{n+p}| \leq |c_n - \varphi_n(x)| + |c_{n+p} - \varphi_{n+p}(x)| + |\varphi_n(x) - \varphi_{n+p}(x)| < 3\varepsilon$$

$\Rightarrow$ existuje vlastní limita $c := \lim_{n \to \infty} c_n$

Ukažme, že $\lim_{x \to b} \varphi(x) = c$:

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak zafixujme $n \in \mathbb{N}$ takové, že

$$|\varphi_n - \varphi| < \varepsilon \text{ na } (a, b) \ \wedge \ |c_n - c| < \varepsilon$$

Nakonec zjištění $c_n = \lim_{x \to b} \varphi_n(x)$ musí existovat $\delta > 0$ takové, že $\forall x \in (b - \delta, b)$ $|c_n - \varphi_n(x)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ $\forall x \in (b - \delta, b)$ platí:

$$|c - \varphi(x)| \leq |c - c_n| + |c_n - \varphi_n(x)| + |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq 3\varepsilon$$

14.3.7 - Diniho věta

Nechť $\{\varphi_n\} \subset C([a, b])$, $\varphi \in C([a, b])$, $\varphi_n \to \varphi$ na $[a, b]$ a $\varphi_{n+1} \leq \varphi_n$ na $[a, b]$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Pak $\varphi_n \rightrightarrows \varphi$ na $[a, b]$

Důkaz

BÚNO $\varphi \equiv 0$

Nechť tedy $\varphi_n \to 0$, ale $\varphi_n \not\rightrightarrows 0$ na $[a, b]$, pak musí existovat $\varepsilon > 0$ takové, že pro nekonečně mnoho indexů by platilo $\sup_{[a,b]} \varphi_n \geq 2\varepsilon$, přejděme k podposloupnosti takové, že tento fakt platí pro všechny indexy, tedy $\exists \{x_n\} \subset [a, b]$ takové, že $\varphi_n(x_n) > \varepsilon$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Díky Weierstraßově větě můžeme přechodem k další podposloupnosti zajistit, že $x_n \to x_0 \in [a, b]$. Jelikož $\varphi_n(x_0) \to 0$, lze zvolit $m \in \mathbb{N}$ takové, že $\varphi_m(x_0) < \frac{\varepsilon}{3}$, dále pak pro nějaké $p \geq m$ díky vlastnosti $x_n \to x_0$ a spojitosti φ_m platí $|\varphi_m(x_p) - \varphi_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$, z předpokladu $\varphi_{n+1} \leq \varphi_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$ na $[a, b]$ pak:

$$\varepsilon \leq \varphi_p(x_p) \leq \varphi_m(x_p) \leq \varphi_m(x_0) + |\varphi_m(x_p) - \varphi_m(x_0)| \leq \frac{2\varepsilon}{3}$$

což dává spor.

14.3.10 - Záměna SM limity a (R)∫

Nechť posloupnost $\{\varphi_n\} \subset C([a, b])$ a $\varphi_n \rightrightarrows \varphi$ na $[a, b]$, pak:

$$(R)\int_a^b \varphi_n \, dx \xrightarrow{n \to \infty} (R)\int_a^b \varphi \, dx$$

Důkaz

Díky spojitosti φ_n a φ (plyne ze spojitosti φ_n a SMK) existují $(R)\int$, dále pro libovolné $\varepsilon > 0$ $\exists n \in \mathbb{N}$ dostatečně velké, aby:

$$\left|(R)\int_a^b \varphi_n \, dx - (R)\int_a^b \varphi \, dx\right| \leq (R)\int_a^b |\varphi_n - \varphi| \, dx$$

$$\leq (R)\int_a^b \varepsilon \, dx = (b - a)\varepsilon$$

z čehož vyplývá požadovaný výsledek.

14.3.16 - Vztah SMK a derivace

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z omezeného intervalu $(a, b) \subset \mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$. Nechť každá fce φ_n má na (a, b) vlastní derivaci φ_n', dále nechť $\{\varphi_n'\}$ konvergují stejnoměrně na (a, b) a $\exists x_0 \in (a, b)$ takové, že $\{\varphi_n(x_0)\}$ konverguje, pak existuje fce φ taková, že $\varphi_n \rightrightarrows \varphi$ na (a, b), φ má vlastní derivaci na (a, b) a platí $\varphi_n' \rightrightarrows \varphi'$ na (a, b).

Důkaz

Dokažme, že $\{\varphi_n\}$ splňuje na (a, b) B-C podmínku pro stejnoměrnou konvergenci. Nechť $n, p \in \mathbb{N}$, pak díky Lagrangeově větě o přírůstku funkce pro libovolné $x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$:

$$|\varphi_{n+p}(x) - \varphi_n(x)| \leq |\varphi_{n+p}(x_0) - \varphi_n(x_0)| + |(\varphi_{n+p}(x) - \varphi_n(x)) - (\varphi_{n+p}(x_0) - \varphi_n(x_0))|$$

$$\leq |\varphi_{n+p}(x_0) - \varphi_n(x_0)| + |\varphi'_{n+p}(\xi) - \varphi'_n(\xi)|(b - a)$$

kde první člen odhadneme z B-C podmínky pro konvergenci $\{\varphi_n(x_0)\}$ a druhý člen z B-C podmínky pro stejnoměrnou konvergenci $\{\varphi_n'\}$ na (a, b), výsledný odhad pak zjevně nezávisí na x, stejnoměrnou limitu označme φ

Zbývá ukázat, že $\varphi_n' \to \varphi'$ na (a, b), stejnoměrné konvergence, která je v předpokladech věty pak nutně musí být shodná s bodovou limitou.

Definujme:

$$\psi_n(h) := \frac{\varphi_n(x+h) - \varphi_n(x)}{h} \quad \text{pro } h \in (0, b - x)$$

Pak opět z Lagrangeovy věty o přírůstku funkce:

$$|\psi_{n+p}(h) - \psi_n(h)| = \left|\frac{\varphi_{n+p}(x+h) - \varphi_{n+p}(x) - \varphi_n(x+h) + \varphi_n(x)}{h}\right|$$

$$= |\varphi'_{n+p}(\xi) - \varphi'_n(\xi)|$$

$\Rightarrow$ SMK $\{\varphi_n'\}$ implikuje SMK $\{\psi_n\}$ na $(0, b - x)$

Moore-Osgood pak dává:

$$\varphi'_+(x) = \lim_{h \to 0^+} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} = \lim_{h \to 0^+} \lim_{n \to \infty} \frac{\varphi_n(x+h) - \varphi_n(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0^+} \lim_{n \to \infty} \psi_n(h) = \lim_{n \to \infty} \lim_{h \to 0^+} \psi_n(h) =$$

$$= \lim_{n \to \infty} \lim_{h \to 0^+} \frac{\varphi_n(x+h) - \varphi_n(x)}{h} = \lim_{n \to \infty} \varphi'_{n+}(x)$$

pro derivaci zleva získáme analogicky stejný výsledek.